

力学练习三

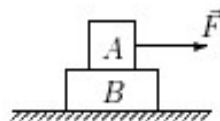
班级_____学号_____姓名_____成绩_____

一、选择题

- 在足够长的管中装有粘滞液体，放入钢球由静止开始向下运动，下列说法中正确的是：（ ）
 - (A) 钢球运动越来越慢，最后静止不动；
 - (B) 钢球运动越来越慢，最后达到稳定的速度；
 - (C) 钢球运动越来越快，一直无限制地增加；
 - (D) 钢球运动越来越快，最后达到稳定的速度。

- (xz1000A000010955) 质量分别为 m 和 M 的滑块 A 和 B ，叠放在光滑水平桌面上，如图所示。 A 、 B 间静摩擦系数为 μ_s ，滑动摩擦系数为 μ_k ，系统原处于静止。今有一水平力作用于 A 上，要使 A 、 B 不发生相对滑动，则应有（ ）

- (A) $F \leq \mu_s mg$; (B) $F \leq \mu_s (1 + m/M)mg$;
 (C) $F \leq \mu_s (m+M)mg$; (D) $F \leq \mu_s mg \frac{m}{M}$ 。



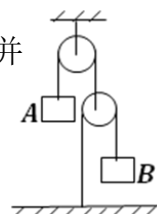
- 质量为 m 的物体最初位于 x_0 处，在力 $F = -k/x^2$ 作用下由静止开始沿直线运动， k 为一常数，则物体在任一位置 x 处的速度应为（ ）

- (A) $\sqrt{\frac{k}{m}(\frac{1}{x} - \frac{1}{x_0})}$ (B) $\sqrt{\frac{2k}{m}(\frac{1}{x} - \frac{1}{x_0})}$ (C) $\sqrt{\frac{3k}{m}(\frac{1}{x} - \frac{1}{x_0})}$ (D) $\sqrt{\frac{4k}{m}(\frac{1}{x} - \frac{1}{x_0})}$

二、填空题

- (tk1000A000010957) 已知一质量为 m 的质点在 x 轴上运动，质点只受到指向原点的引力的作用，引力大小与质点离原点的距离 x 的平方成反比，即 $f = -k/x^2$ ， k 是比例常数。设质点在 $x = 8.00m$ 时的速度为零，则质点在 $x = 2.00m$ 处的速率 $v =$ _____。

- 如图所示， A 、 B 两物体质量均为 m ，用质量不计的定滑轮和细绳连接，并不计摩擦，则 A 获得的加速度大小为_____， B 获得的加速度大小为_____。



三、计算题

6. 质量为 m 的质点，原来静止，在一变力作用下运动，大小随时间变化的关系为 $F = F_0[1 - (t - T)/T]$ ，其中 F_0 、 T 为恒量，求经过 $2T$ 时间后质点的速度。
7. 质量 $m = 10\text{kg}$ 的物体沿 x 轴无摩擦地运动，设 $t = 0$ 时，物体位于原点，速度为零。试求物体在外力 $F = 4 + 3x$ 作用下运动了 5 m 时的速度。
8. （js1000A000010960）质量为 m 的子弹以速度 v_0 水平射入沙土中，设子弹所受阻力与速度反向，大小与速度成正比，比例系数为 K ，忽略子弹的重力，求：
- （1）子弹射入沙土后，速度随时间变化的函数式；
 - （2）子弹进入沙土的最大深度。